

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 18 – Distribuições t de Student e Qui-Quadrado

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Usamos a t de Student no lugar da normal padrão quando a população é (aproximadamente) normal, o interesse é a **média** μ e a variância σ^2 é **desconhecida** (estimada por S^2). Usamos a qui-quadrado quando a população é (aproximadamente) normal e o interesse é a própria **variância** σ^2 , por meio da estatística $(n-1)S^2/\sigma^2$. Nas duas, $\nu = n-1$ graus de liberdade.
2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – a qui-quadrado só assume valores positivos: $(n-1)S^2/\sigma^2$ é feita de quadrados, nunca é negativa.
(c) Falsa – os graus de liberdade são $\nu = n-1 = 9$, não 10.
3. Porque a distribuição t incorpora a incerteza adicional de estimar σ a partir dos próprios dados da amostra (em vez de assumi-lo conhecido, como na normal). Com poucos graus de liberdade (amostra pequena), essa estimativa de σ é pouco confiável, o que gera mais variabilidade e, portanto, caudas mais "gordas" – valores extremos ficam relativamente mais prováveis do que na normal.
4. $t_c \approx 2,131$ (tabela t , $\nu = 15$, 0,025 em cada cauda).
5. $\chi_c^2 \approx 18,307$ (tabela qui-quadrado, $\nu = 10$, área 0,05 à direita).
6. Para $\nu = 5$: $t_c \approx 2,571$. Para $\nu = 25$: $t_c \approx 2,060$. O valor para $\nu = 25$ está bem mais próximo de 1,96 (o valor da normal) do que o de $\nu = 5$ – confirmando que a distribuição t se aproxima da normal conforme ν cresce.
7. $\chi^2 = \frac{15 \times 6,5}{4} = 24,375$. Na tabela, com $\nu = 15$ e área 0,05 à direita: $\chi_c^2 \approx 24,996$. Como $24,375 < 24,996$, o valor observado **não** está entre os 5% mais extremos – embora esteja bem perto do limite.
8. $P(T > 0) = 0,5$, pela simetria da distribuição t em torno de zero (assim como a normal padrão).
9. (Desafio) (a) $\chi^2 = \frac{20 \times 6,8}{4} = 34,0$, com $\nu = n-1 = 20$ graus de liberdade.
(b) $\chi_c^2 \approx 31,410$.
(c) Sim: $34,0 > 31,410$, o valor está entre os 5% mais extremos. Se a garantia fosse verdadeira, uma variância amostral tão grande seria pouco provável (a chance de passar de 34 é de cerca de 2,6%). Isso é um indício de que a variabilidade da máquina é maior do que a garantida.
(d) Com $n = 11$: $\chi^2 = \frac{10 \times 6,8}{4} = 17,0$, com $\nu = 10$; o valor crítico é $\approx 18,307$. Como $17,0 < 18,307$, agora o valor **não** está entre os 5% mais extremos. A mesma variância amostral é evidência forte com 21 frascos, mas não com 11: com amostras pequenas, S^2 oscila muito, e uma diferença precisa ser maior para ser considerada "rara".

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Com 500.000 amostras simuladas sob a garantia verdadeira: valor crítico $\approx 31,41$ e proporção de estatísticas acima dele $\approx 0,0498$ – praticamente os 5% esperados, confirmando que $(n - 1)S^2/\sigma^2$ segue a qui-quadrado com 20 graus de liberdade. O histograma é assimétrico à direita e não tem valores negativos.